

Curso Dinámica de Estructuras: Sistema de Marcos Planos

Archivos Autodesk Fusion 360 (.f3d)

- En esta base archivos están los modelos de diseño propuestos para el curso análisis estructural.
- En la sección “Modificar”, “cambiar parámetros”, se pueden cambiar las siguientes dimensiones de los marcos planos:
 - Altura del Marco Plano.
 - Ancho del Marco Plano.
 - Ancho de la Columna del Marco Plano.
 - Ancho del pasador.
 - Altura del pasador.
 - Largo del pasador.
 - Diámetro de los agujeros del pasador.
- Finalizado el proceso de diseño, se debe exportar el modelo como un archivo STL

Archivos STL (.stl)

- Son un formato de archivo estándar para la impresión 3D y pueden ser abiertos y utilizados en la mayoría de los programas de impresión 3D.
- Para el caso de la investigación se utilizó el programa Ultimaker Cura para definir los parámetros de impresión de los modelos.

Archivos Ultimaker Cura (.3mf)

- Estos archivos a partir de los modelos STL y la configuración de impresión seleccionada, que para el caso de la investigación contienen la configuración preestablecida para la impresora Ender Creality Pro-3, optimizada para filamento PLA de la marca Hellbot.
- Se especifican los parámetros:
 - Tipo de filamento.
 - Patrones de relleno.
 - Uso de soportes.

- Puedes ajustarse a las especificaciones del usuario, dependiendo del tipo de impresora y/o experimentación para el análisis del comportamiento ante diferentes parámetros.

- Al terminar el proceso de ajustes en la impresión del modelo, se codifica en el archivo de impresión.

Códigos Gcode (.gcode)

- Los archivos Gcode son las instrucciones específicas que la impresora 3D utiliza para crear los modelos.

- Generado el Gcode, no son modificables.

Modelo Dinámica de Estructuras

En la siguiente figura se muestra el esquema del marco plano diseñado:

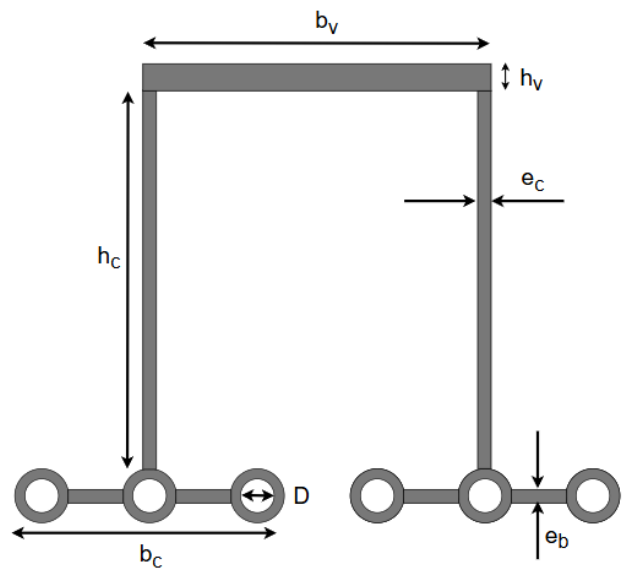


Figura 1: Diseño del marco plano.

En la siguiente tabla se especifican las medidas del modelo impreso:

Tabla 1: Dimensiones de los marcos planos

Símbolos							
Modelos	h_c [mm]	h_v [mm]	b_c [mm]	b_v [mm]	e_c [mm]	e_b [mm]	D [mm]
Diseño 1	100	5.20	39.6	50	2.00	2.00	5.30
Diseño 2	150	5.20	39.6	50	2.00	2.00	5.30
Diseño 3	200	5.20	39.6	50	2.00	2.00	5.30

Las características de las componentes del modelo general de la Figura 1, para un marco plano de columna de ancho de 5mm, se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Características Marco Plano Ancho 5mm

Componentes - Marco Plano Ancho Columna 5mm			
Cantidad	Descripción	Tiempo	Masa [g]
1	Base Celular	5h48min	50
4	Laterales	2h20min	15
1	Base Marco Plano	7h15min	40
1	Pasador	2h35min	21
1	Marco Plano Altura 10 cm	1h46min	10
1	Marco Plano Altura 15 cm	2h2min	12
1	Marco Plano Altura 20 cm	2h19min	13
18	Tornillos 3/16" X 1 1/2"	-	-
18	Tuercas 3/16" X	-	-
9	Tornillos 5/32" x 1 1/2"	-	-
9	Tuercas 5/32"	-	-